

DOCUMENT DE PILOTAGE



PLAN DE FINALISATION

MADGI — Épargne Santé Retraite

Comparaison entre le planning cible et les fonctionnalités déjà disponibles

OBJECTIF. Servir de boussole commune au Chef de Service ESR, à l'actuaire, à la DSI, aux équipes financières et au développeur jusqu'à la recette et la mise en production.

Version 1.0 | Situation analysée au 25 juillet 2026

Périmètre : application, documents métier, classeurs actuariels et exigences de réunion

1. Mode d'emploi de la boussole

Ce document distingue ce qui existe réellement dans l'application, ce qui est seulement documenté, ce qui reste à développer et ce qui ne peut pas avancer sans décision formelle.

DISPONIBLE	fonction utilisable ou document de référence exploitable.
PARTIEL	socle existant, mais contrôle, workflow ou calcul incomplet.
ABSENT	fonction ou livrable à construire.
ARBITRAGE	décision obligatoire avant implémentation définitive.

2. Résumé exécutif

CONSTAT. Le projet possède un socle applicatif solide : adhérents, bénéficiaires, cotisations, précomptes, paiements, prestations, rentes, comptes ESR, paramètres, utilisateurs et audit. La finalisation dépend surtout du gel des règles financières, du moteur actuariel complet, des workflows de validation, des échanges APS/DGI et des documents officiels.

Lot	Estimation	Lecture
Arbitrage et cadrage	50 %	Sources disponibles, contradictions non tranchées.
Moteur actuariel	40 %	Cotisation avancée ; PM, rachat, décès et rente incomplets.
Adhérents et bénéficiaires	75 %	Fonctions principales présentes ; documents à finaliser.
Précomptes	60 %	Génération présente ; formats officiels et retour DGI manquent.
Paiements	45 %	Saisie présente ; reçus et validations manquent.
Prestations et rentes	35 %	Écrans présents ; workflows et calculs automatiques manquent.
Reporting	30 %	Dashboard présent ; états réglementaires à construire.
Sécurité et audit	70 %	Bonne base ; homologation et exploitation à compléter.
Migration	15 %	Sources reçues ; processus d'import non finalisé.
Documentation/déploiement	30 %	Configuration partielle ; PRA et guides manquent.

Durée cible : 6 semaines avec disponibilité régulière des décideurs et de l'actuaire ; 7 à 8 semaines avec un seul développeur ou des validations différées.

3. Décisions bloquantes à prendre

Ces décisions constituent la porte d'entrée du planning. Aucun développement financier définitif ne doit être validé avant leur signature.

Sujet	Décision attendue	Responsable	Échéance	État
Rachat	Après 2 ans ? Retenue totale 5 % ou 10 % ? Résiliation identique au rachat ?	Chef ESR + Actuaire	S1	À décider
Décès avant retraite	Versement de 95 % ou 100 % de l'épargne constituée ?	Chef ESR + Actuaire	S1	À décider
Décès pendant rente	Date d'arrêt, trimestre du décès et calcul du capital restant dû.	Actuaire	S1	À décider
Couverture retraite	Séparer remboursement des soins à 80 % et paiement de la cotisation maladie.	Chef ESR	S1	À décider
Âge de retraite	Grille officielle par grade et règles d'évolution.	RH/ESR	S1	À décider
Architecture	Maintien React/Express/Supabase ou réécriture WebDev/HFSQL.	Direction + DSI	S1	À décider
Placement	Suivi simple en V1 ou gestion complète dans une V2.	Direction + Finance	S1	À décider

4. Comparaison détaillée planning / existant

La matrice ci-dessous est la référence de suivi. Un élément PARTIEL ne peut passer à DISPONIBLE que lorsque son critère de validation métier, technique et documentaire est rempli.

A. Gouvernance, architecture et accès

Domaine	Déjà disponible	Reste à finaliser	Statut	Priorité
Arbitrage métier	Notes, contrats et classeurs reçus.	Signer les règles : rachat, décès, invalidité, couverture et arrondis.	ARBITRAGE	BLOQUANTE
Architecture	React, Express/TypeScript, Supabase/PostgreSQL, connecteurs MySQL/SIAPS.	Faire approuver l'écart avec l'exigence WebDev/HFSQL.	ARBITRAGE	BLOQUANTE
Authentification	Sessions, première connexion, réinitialisation et démo limitée au développement.	Recette avec comptes réels et contrôle de configuration production.	PARTIEL	HAUTE
Profils et droits	Adhérent, Gestionnaire, Administrateur et Superadmin.	Valider et tester la matrice des autorisations par action.	PARTIEL	HAUTE
Utilisateurs	Création, modification et gestion des accès.	Tester activation, désactivation, réactivation et traçabilité.	PARTIEL	MOYENNE
APS/SIAPS	Recherche par matricule avec fallback MySQL/SIAPS.	Recevoir accès, dictionnaire et données de test ; homologuer le connecteur.	PARTIEL	BLOQUANTE
Audit	Page, API et journal d'audit disponibles.	Couvrir calculs, validations, paiements et paramètres sensibles.	PARTIEL	HAUTE

B. Adhérents, bénéficiaires et paramètres

Domaine	Déjà disponible	Reste à finaliser	Statut	Priorité
Adhérents	Création, modification, recherche, statuts et adhésion en ligne.	Contrôles doublons, historique complet et validations sensibles.	PARTIEL	HAUTE
Bénéficiaires	CRUD et contrôle de la répartition.	Éligibilité, historisation et gel au départ à la retraite.	PARTIEL	HAUTE

Domaine	Déjà disponible	Reste à finaliser	Statut	Priorité
Bulletin d'adhésion	Formulaire numérique et modèle papier reçus.	PDF officiel, numéro, signatures et archivage.	PARTIEL	MOYENNE
Paramètres actuariels	Taux, frais, âge maximal, grades et mortalité paramétrables.	Versionner avec date d'effet et interdire les rétroactivités non autorisées.	PARTIEL	HAUTE
Table CIMA F	Table reçue et écran d'administration existant.	Contrôler les coefficients, verrouiller la version et tester les bornes.	PARTIEL	HAUTE
Âge de retraite	Calcul par grade et date de retraite.	Faire valider la grille officielle et gérer ses évolutions.	PARTIEL	HAUTE
Simulation	Calcul affiché dans le formulaire adhérent.	Créer l'état imprimable officiel et archiver la version calculée.	PARTIEL	MOYENNE

C. Moteur actuariel et comptes ESR

Domaine	Déjà disponible	Reste à finaliser	Statut	Priorité
Cotisation trimestrielle	Moteur actuariel détaillé et script de comparaison.	Valider tous les cas reçus et retirer les anciens calculs provisoires.	PARTIEL	HAUTE
Cotisation unique	Formule présente dans la note technique.	Implémenter calcul, interface, stockage et tests.	ABSENT	HAUTE
Capital constitutif	Calcul inclus dans le moteur de cotisation.	Versionner les paramètres et enregistrer le détail de calcul.	PARTIEL	HAUTE
Provision individuelle	Placeholder dans le code ; exemples Excel reçus.	Implémenter la formule officielle par adhérent et date d'évaluation.	PARTIEL	BLOQUANTE
Provision globale	Exemples agrégés 2021–2024 reçus.	Calcul périodique, réconciliation et état comptable.	ABSENT	HAUTE
Compte individuel ESR	Consultation du capital, PM et valeur de rachat.	Automatiser l'alimentation et le recalcul à chaque mouvement.	PARTIEL	HAUTE
Révision de cotisation	Règles décrites dans la note technique.	Recalculer après modification de R et conserver les versions.	ABSENT	HAUTE
Changement d'âge	Date de retraite recalculable.	Recalculer le contrat après changement de grade et historiser.	PARTIEL	HAUTE
Historique de calcul	Quelques dates et paramètres stockés.	Conserver formule, version, entrées, résultat, auteur et horodatage.	ABSENT	HAUTE
Tests actuariels	Un script existe pour la cotisation.	Matrice signée couvrant PM, rachat, décès, invalidité et rente.	PARTIEL	BLOQUANTE

D. Cotisations, précomptes et paiements

Domaine	Déjà disponible	Reste à finaliser	Statut	Priorité
Cotisations périodiques	Liste et génération des échéances.	Capitalisation, régularisations, annulations et périodes incomplètes.	PARTIEL	HAUTE
Paieement spontané	Formulaire et API d'enregistrement.	Date de valeur, validation, compte ESR, annulation et reçu.	PARTIEL	HAUTE
Reçu	Aucun reçu PDF officiel.	Numéro unique, modèle validé, contrôle et archivage.	ABSENT	MOYENNE
Paieement par chèque	Moyen de paiement disponible à la saisie.	Workflow saisi–contrôlé–validé–rejeté–encaissé.	PARTIEL	HAUTE
Génération précomptes	Génération trimestrielle et prévention partielle des doublons.	Valider l'éligibilité et les règles de régularisation.	PARTIEL	HAUTE
Export APS	Emplacement prévu dans l'écran.	Bouton actuellement désactivé ; adapter au format officiel APS.	ABSENT	BLOQUANTE
Import APS/Comptabilité	Lecture Excel et enrichissement par matricule.	Adapter aux colonnes réelles et enregistrer le résultat en base.	PARTIEL	BLOQUANTE
Retour DGI	Rapprochement visuel partiel.	Persister réalisé, écarts, motifs et régularisations.	ABSENT	HAUTE
Non-précomptés	Données de base disponibles.	État dédié avec téléphone, montant et motif.	ABSENT	MOYENNE

E. Prestations, rachats, invalidité et rentes

Domaine	Déjà disponible	Reste à finaliser	Statut	Priorité
Dossiers prestations	Liste et création avec statuts généraux.	Pièces, transitions, doubles validations, paiement et clôture.	PARTIEL	HAUTE
Rachat total	Type RACHAT, valeur affichée et classeur reçu.	Éligibilité, calcul, liquidation, validation et paiement.	PARTIEL	BLOQUANTE
Rachat partiel	Interdit par les conditions générales.	Bloquer explicitement l'opération et tracer le refus.	ABSENT	MOYENNE
Décès avant retraite	Déclaration, prestation et classeur de calcul.	Calcul 95 %/100 %, pièces, validation et paiement.	PARTIEL	HAUTE
Invalidité totale	Type de prestation disponible.	Validation médicale, calcul, pièces et délai de paiement.	PARTIEL	HAUTE
Décès pendant rente	Règle de 80 % documentée.	Capital restant, arrêt de rente et répartition bénéficiaires.	ABSENT	HAUTE
Rentes	Consultation des rentes et versements.	Création, échéancier, paiement APS, suspension et extinction.	PARTIEL	HAUTE
Versements APS	Processus métier décrit.	Bordereau trimestriel, validation et rapprochement.	ABSENT	HAUTE
Délai 15 jours	Date de demande enregistrée.	Date de complétude, échéance, alertes et KPI.	ABSENT	MOYENNE
Placements	Gouvernance et principes documentés.	Décider : suivi V1 ou gestion complète V2.	ARBITRAGE	DÉCISION

F. Reporting, données, sécurité et déploiement

Domaine	Déjà disponible	Reste à finaliser	Statut	Priorité
Dashboard	Indicateurs globaux et dernières opérations.	Ajouter KPI actuariels, précomptes, délais, écarts et alertes.	PARTIEL	MOYENNE
Reporting réglementaire	Exemples CIMA C-20 et PM reçus.	Produire les états depuis la base sans saisies manuelles.	PARTIEL	HAUTE
Avis annuel	Espace adhérent imprimable.	PDF officiel : cotisations, capital, PM, rachat et paramètres.	PARTIEL	HAUTE
Exports PDF	Impression navigateur disponible.	Génération serveur stable, numérotation et archivage.	PARTIEL	MOYENNE
Exports Excel	Exports ponctuels de précompte.	États techniques, comptables et modèles validés.	PARTIEL	MOYENNE
Migration historique	Classeur 2021–2024 reçu.	Nettoyer, mapper, importer et réconcilier.	ABSENT	HAUTE
Schéma versionné	Base Supabase utilisée.	Ajouter migrations SQL et documentation du modèle au dépôt.	ABSENT	HAUTE
Tests logiciels	Compilation TypeScript front et back réussie.	Tests unitaires, API, intégration, sécurité et non-régression.	PARTIEL	HAUTE
Sécurité	Rôles, Helmet, CORS, rate limit et sessions.	Audit, secrets, HTTPS, droits et conservation des données.	PARTIEL	HAUTE
Sauvegarde/PRA	Exigences documentées.	Sauvegardes, restauration testée, supervision et reprise.	ABSENT	HAUTE
Documentation	README backend partiel.	README projet, architecture, exploitation et procédures.	PARTIEL	MOYENNE
Guides et formation	Prévus dans le rapport.	Guides par profil, supports et procès-verbal de formation.	ABSENT	FIN DE PROJET
Production	Configuration Render et exemples d'environnement.	Domaine, certificats, secrets, sauvegardes et retour arrière.	PARTIEL	HAUTE

5. Feuille de route de finalisation

Phase	Lot	Période	Pilote	Critère de sortie
1	Arbitrage et gel	Semaine 1	Chef ESR + Actuaire	PV d'arbitrage signé ; architecture approuvée.
2	Moteur actuariel	Semaines 1–2	Développeur + Actuaire	Cas tests conformes ; écart $\leq 0,1\%$.
3	Processus opérationnels	Semaine 3	Développeur + ESR + APS	Précomptes, paiements et prestations de bout en bout.
4	Documents et reporting	Semaine 4	Développeur + ESR + Finance	Modèles PDF/Excel validés et réconciliés.
5	Données, intégration, sécurité	Semaine 5	Développeur + DSI	Migration contrôlée ; sauvegarde/restauration réussie.
6	Recette et production	Semaine 6	MADGI + DSI + utilisateurs	PV de recette, formation et mise en service.

5.1 Semaine 1 — Arbitrage et gel

- Signer les règles de rachat, décès, invalidité, rente, dates de valeur et arrondis.
- Valider l'architecture technique et le périmètre du module Placement.
- Recevoir les formats APS/DGI et les données de test anonymisées.
- Créer le référentiel versionné des paramètres actuariels.

5.2 Semaines 1–2 — Moteur actuariel

- Finaliser cotisation unique, PM individuelle/globale, rachat, décès, invalidité et rente.
- Supprimer les placeholders et centraliser les règles dans un moteur auditable.
- Créer les cas tests de non-régression et faire signer les résultats par l'actuaire.

5.3 Semaine 3 — Opérations

- Finaliser les précomptes aller/retour APS-DGI et les régularisations.
- Ajouter reçu, workflow chèque et mise à jour contrôlée du compte ESR.
- Mettre en place les dossiers prestations de bout en bout.

5.4 Semaine 4 — Documents et reporting

- Produire simulation, bulletin, reçus, liquidations, avis annuel et bordereaux APS.
- Générer CIMA C-20, provisions, rentes, capitaux décès et bilan cantonné.
- Valider les exports PDF/Excel et leur archivage.

5.5 Semaine 5 — Données et sécurité

- Importer l'historique, contrôler les doublons et réconcilier les totaux.
- Versionner le schéma, tester les droits, sécuriser les secrets et configurer HTTPS.
- Tester sauvegarde, restauration, supervision et procédure de reprise.

5.6 Semaine 6 — Recette et production

- Exécuter la recette métier sur des cas représentatifs.
- Corriger les anomalies bloquantes et produire le PV de recette.
- Former les profils, mettre en production et activer le suivi renforcé.

6. Documents et informations encore attendus

- ☐ Fichier réel de précompte transmis à l'APS.
- ☐ Fichier retour DGI avec les montants effectivement précomptés.
- ☐ Dictionnaire de données et accès de test APS/SIAPS.
- ☐ Modèle officiel d'impression d'une simulation.
- ☐ Modèle officiel du reçu de paiement spontané.
- ☐ Workflow validé des paiements par chèque.
- ☐ Liste définitive et modèles des reportings attendus.
- ☐ Fiches techniques et état de suivi des placements.
- ☐ Jeux de tests actuariels signés avec résultats attendus.
- ☐ Données historiques réelles à migrer.
- ☐ Décision écrite sur l'hébergement et la technologie.

7. Répartition des responsabilités (RACI)

R = Réalise | A = Approuve | C = Consulté | I = Informé

Activité	R	A	C	I
Arbitrages métier	Chef ESR	Direction	Actuaire, Finance	Développeur
Formules et cas tests	Actuaire	Chef ESR	Développeur	Direction
Intégration APS/SIAPS	DSI / APS	Direction	Développeur	Chef ESR
Développement	Développeur	Chef ESR	Actuaire, utilisateurs	Direction
Reporting comptable	Finance	Chef ESR	Actuaire, développeur	Direction
Recette métier	Utilisateurs ESR	Chef ESR	Actuaire, DSI	Direction
Mise en production	DSI	Direction	Développeur, ESR	Utilisateurs

8. Registre des risques prioritaires

Risque	Impact	Probabilité	Réponse	Propriétaire
Règle actuarielle erronée	Très élevé	Très élevée	PV signé + tests croisés obligatoires.	Chef ESR / Actuaire
Architecture non approuvée	Très élevé	Élevée	Décision DSI avant poursuite de la finalisation.	Direction / DSI
Format APS indisponible	Élevé	Élevée	Obtenir fichiers aller/retour et données anonymisées.	APS
Historique de mauvaise qualité	Élevé	Moyenne	Profilage, nettoyage, doublons et réconciliation.	ESR / Développeur
Paieement non contrôlé	Élevé	Moyenne	Séparation saisie/validation/encaissement.	Finance / ESR

Risque	Impact	Probabilité	Réponse	Propriétaire
Absence de restauration testée	Très élevé	Moyenne	Test PRA avant mise en service.	DSI

9. Tableau hebdomadaire de pilotage

À renseigner lors de chaque réunion de suivi. Une action n'est terminée que si la preuve associée est disponible : PV, capture, test, document validé ou rapport.

N°	Action	Responsable	Échéance	Preuve attendue	Statut	Blocage
1					À lancer	
2					À lancer	
3					À lancer	
4					À lancer	
5					À lancer	
6					À lancer	
7					À lancer	
8					À lancer	
9					À lancer	
10					À lancer	
11					À lancer	
12					À lancer	

10. Critères de mise en production

- ☐ Toutes les décisions bloquantes sont signées.
- ☐ Aucun calcul actuariel ne dépend d'un montant saisi manuellement sans contrôle.
- ☐ Les tests croisés respectent la tolérance maximale de 0,1 %.
- ☐ Les flux APS/DGI sont testés sur un aller-retour complet.
- ☐ Les paiements exigent les validations définies et alimentent correctement le compte ESR.
- ☐ Les prestations respectent les pièces, calculs, validations et délais.
- ☐ Les états réglementaires sont réconciliés avec la base et la comptabilité.
- ☐ Les rôles et droits ont été testés pour chaque profil.
- ☐ La sauvegarde et la restauration ont été testées avec succès.
- ☐ Le PV de recette, les guides et le plan de retour arrière sont validés.

RÈGLE DE PILOTAGE. Le logiciel ne doit pas être déclaré finalisé parce que les écrans existent. La finalisation est atteinte lorsque les règles sont signées, les calculs réconciliés, les workflows contrôlés, les documents produits et la reprise après incident testée.

11. Sources analysées

- Compte rendu de réunion de présentation ESR — juin 2026.

- Note technique MADGI Épargne Santé Retraite.
- Module Cotisation Épargne Santé Retraite MADGI 2.xlsm.
- PM MADGI-ESR exemple.xlsx.
- Rachat total ESR.xlsx.
- Capital décès agent en activité.xlsx.
- Explication du remboursement du capital décès.docx.
- Rapport des travaux de l'Équipe Projet — version définitive.
- Dépôt applicatif MADGI ESR : frontend React et API Express/TypeScript.

Fin du document — prochaine mise à jour recommandée après la réunion d'arbitrage de la semaine 1.